GUÍA EDUCATIVA · NUTRICIÓN DEPORTIVA

Carbohidratos, proteínas y grasas

Qué son y para qué sirven

Los macronutrientes aportan la energía del movimiento, construyen y reparan los tejidos y regulan procesos vitales. Esta guía explica, con base científica y en lenguaje sencillo, qué son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, qué hace cada uno en el organismo y cómo combinarlos en la práctica.

4 kcal/g	4 kcal/g	9 kcal/g
CARBOHIDRATOS	PROTEÍNAS	GRASAS

Noviembre de 2026

Contenido

1. ¿Qué son los macronutrientes? . . . 3

2. Carbohidratos: el combustible preferido . . . 3

2.1 ¿Qué son y de qué están hechos? . . . 3

2.2 ¿Para qué sirven? . . . 4

2.3 ¿Cuánto se necesita al día? . . . 4

2.4 Durante el ejercicio: cuándo, qué y cuánto . . . 5

2.5 Las mejores fuentes . . . 5

3. Proteínas: los ladrillos del cuerpo . . . 5

3.1 ¿Qué son? . . . 5

3.2 ¿Para qué sirven? . . . 5

3.3 ¿Cuánto se necesita? . . . 6

4. Grasas: energía concentrada y mucho más . . . 7

4.1 ¿Qué son? . . . 7

4.2 ¿Para qué sirven? . . . 7

4.3 ¿Cuánto y de qué calidad? . . . 7

4.4 Quemar grasa no es lo mismo que perder grasa . . . 8

5. Cómo trabajan juntos . . . 8

6. Mensajes clave . . . 8

Referencias . . . 9

1. ¿Qué son los macronutrientes?

Los nutrientes que el cuerpo necesita en grandes cantidades y que aportan energía se llaman **macronutrientes**. Son tres: los **carbohidratos**, las **proteínas** y las **grasas** (también llamadas lípidos). Cada uno cumple funciones que los otros no pueden reemplazar; por eso una alimentación equilibrada necesita a los tres, en proporciones que dependen de la persona y de su nivel de actividad.

La energía que aportan se mide en calorías (kcal). Cada gramo de carbohidrato o de proteína proporciona unas **4 kcal**, mientras que cada gramo de grasa aporta **9 kcal**: más del doble. Por eso los alimentos ricos en grasa son tan «rendidores» en energía, y también por eso conviene cuidar sus porciones cuando el objetivo es controlar el peso.

4 kcal/g	4 kcal/g	9 kcal/g
CARBOHIDRATOS	PROTEÍNAS	GRASAS

No existe una dieta única y óptima para todas las personas: la combinación ideal depende del tipo y la cantidad de ejercicio, de los objetivos (rendimiento, salud, composición corporal) y de las preferencias personales. Las cifras de esta guía son puntos de partida con base científica, no reglas rígidas.

Macronutriente	Energía	Papel principal	Dónde se almacena
Carbohidratos	4 kcal/g	Combustible preferido del músculo en esfuerzo moderado o intenso; alimentan al cerebro y protegen la masa muscular	Como glucógeno en músculo e hígado; reservas limitadas: rellenarlas por completo tarda unas 24 horas
Proteínas	4 kcal/g	Construyen y reparan tejidos; forman enzimas, hormonas y las defensas del sistema inmune	No tienen reserva funcional: se renuevan de forma constante y requieren aporte diario
Grasas	9 kcal/g	Energía concentrada para el reposo y el ejercicio prolongado; transportan vitaminas A, D, E y K; participan en hormonas y membranas	En el tejido adiposo: reserva de energía abundante y compacta

Tabla 1. Los tres macronutrientes de un vistazo.

2. Carbohidratos: el combustible preferido

2.1 ¿Qué son y de qué están hechos?

Los carbohidratos (hidratos de carbono) son moléculas formadas por cadenas de **glucosa**, la «moneda energética» de las células. Según el tamaño y la velocidad de digestión de esas cadenas se clasifican en tres grupos: los **azúcares simples** (glucosa y fructosa de las frutas, sacarosa del azúcar de mesa), los **almidones o carbohidratos complejos** (pan, arroz, pasta, tortillas, cereales, papa, leguminosas) y la **fibra**, la parte vegetal

que no se digiere pero alimenta a la microbiota y cuida la salud digestiva y cardiovascular.

Tras la digestión, la glucosa pasa a la sangre y se guarda como **glucógeno** en el músculo y el hígado. Cuando el cuerpo debe moverse con intensidad, recurre primero a ese glucógeno.

2.2 ¿Para qué sirven?

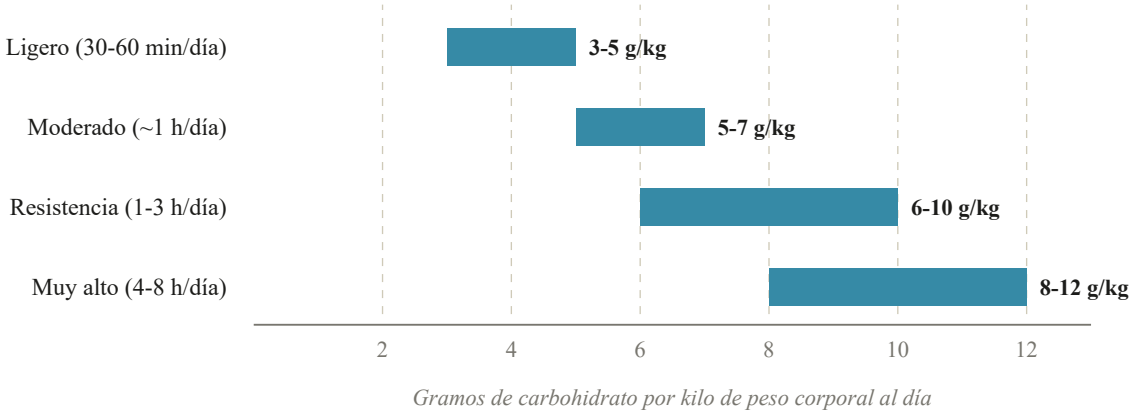
- **Son el combustible principal del ejercicio de intensidad moderada a alta**: a mayor esfuerzo, mayor porcentaje de la energía proviene de los carbohidratos.
- **Alimentan al cerebro**, que depende de la glucosa para funcionar bien: cuando las reservas bajan se resienten la concentración, la coordinación y la toma de decisiones.
- **Sostienen el entrenamiento y la recuperación**: las reservas de glucógeno tardan unas 24 horas en rellenarse por completo. Si hay menos de 8 horas entre dos sesiones, conviene empezar cuanto antes, con alrededor de **1 g por kg de peso** justo después de terminar.
- **Cuidan el sistema inmune**: entrenar bien alimentado reduce el bajón de defensas que sigue a las sesiones intensas.

> **EN CIFRAS · 60 a 70 g de carbohidrato por hora**
> Es la cantidad recomendada durante ejercicio prolongado (dos horas o más). El intestino apenas absorbe unas 60 g/h de una sola fuente (glucosa o maltodextrina); combinar glucosa y fructosa en proporción 2 a 1 puede elevar la entrega hasta 90 g/h y mejorar el rendimiento, porque cada azúcar usa un transportador intestinal distinto.

2.3 ¿Cuánto se necesita al día?

Las recomendaciones actuales se expresan en **gramos por kilo de peso corporal** (y no como porcentaje de las calorías totales), porque el requisito crece con el volumen de entrenamiento:

Objetivos diarios de carbohidratos según el volumen de ejercicio



Rangos de referencia para el entrenamiento cotidiano. Basado en Jeukendrup (2010), caps. 2 y 7.

Ejemplo: una persona de 70 kg con entrenamiento exigente de resistencia (6 a 8 g/kg) necesita entre 420 y 560 g de carbohidrato al día; con actividad ligera de 30 a 60 minutos le basta con 3 a 5 g/kg (210 a 350 g). El primer paso es cubrir el carbohidrato alrededor de las sesiones; el resto se reparte en las comidas del día.

2.4 Durante el ejercicio: cuándo, qué y cuánto

- **Cuándo:** a partir de los 45 minutos de esfuerzo continuo, ingerir carbohidrato mejora el rendimiento; en sesiones más cortas por lo general no hace falta.
- **Cuánto:** entre 20 y 60 g por hora con una sola fuente; hasta 90 g/h en pruebas de más de 3 horas usando mezclas glucosa-fructosa (2:1).
- **La forma da igual:** geles (aportan unos 25 g), barritas (20 a 30 g) o bebida deportiva (500 ml aportan 30 a 40 g) funcionan por igual; conviene tomar agua con geles y barritas para acelerar su absorción.
- **La bebida ideal** tiene una concentración no mayor al 8% (80 g por litro), contiene sodio, se tolera bien y ya se probó en los entrenamientos: nunca estrenar productos el día de la competencia.

2.5 Las mejores fuentes

Para el día a día conviene elegir fuentes que traigan fibra y micronutrientes: cereales integrales, avena, pan, arroz, pasta, tortillas, papa, frijoles y lentejas, frutas y verduras variadas (su aporte de antioxidantes es parte de la recuperación), además de leche y yogur. Los azúcares concentrados y los productos deportivos (geles, bebidas) tienen su lugar justo antes, durante e inmediatamente después de las sesiones exigentes.

> **MITO: «Los carbohidratos engordan»**
> **Realidad:** engorda el exceso total de calorías, no el nutriente en sí: un gramo de carbohidrato aporta 4 kcal, menos de la mitad que un gramo de grasa. Restringirlos de forma agresiva suele terminar en menos energía, peor entrenamiento y pérdida de músculo, no solo de grasa.

3. Proteínas: los ladrillos del cuerpo

3.1 ¿Qué son?

Las proteínas son cadenas de **aminoácidos**, sus unidades básicas. El cuerpo utiliza 20 tipos distintos; **nueve son esenciales** porque no puede fabricarlos y deben venir de la alimentación. Los alimentos de origen animal (huevo, leche, carne, pescado) los aportan todos; la soya y la quinua también son completos, y las leguminosas combinadas con cereales (frijol con maíz, arroz con lentejas) se complementan entre sí.

3.2 ¿Para qué sirven?

- **Reparar y adaptar:** el ejercicio estimula la fabricación de proteínas nuevas. El entrenamiento de fuerza produce proteínas estructurales (músculo más fuerte); el de resistencia produce enzimas y transportadores (músculo más eficiente usando oxígeno y grasa).

- **Funciones vitales:** enzimas digestivas, hormonas, anticuerpos del sistema inmune y la hemoglobina que transporta oxígeno son proteínas.
- **Saciedad:** las comidas con proteína satisfacen más y ayudan a controlar el apetito a lo largo del día.

3.3 ¿Cuánto se necesita?

Para personas activas, la evidencia sitúa la necesidad diaria entre **1.2 y 1.7 g por kg de peso** (una persona de 70 kg: entre 84 y 119 g). Tomar más no aporta beneficios: el exceso simplemente se oxida como energía o se almacena. Repartir el total en tres o cuatro comidas funciona mejor que concentrarlo en una sola.

> **EN CIFRAS · 20 a 25 g de proteína por comida**
> Esa dosis maximiza la síntesis muscular después de entrenar y equivale, por ejemplo, a un plato con 90 a 100 g de pollo, pescado o carne magra, tres huevos con frijoles o un licuado de leche con yogur. Ya con 10 g se logra un estímulo valioso. La famosa «ventana anabólica» es más amplia de lo que se creía (la sensibilidad del músculo dura hasta 24-72 horas), pero comer proteína cerca del entrenamiento sigue siendo la estrategia más práctica y segura.

Opción de recuperación (carbohidrato + proteína)	Porción
Leche baja en grasa saborizada	500 ml
Licuado o batido de leche con fruta	250-350 ml
Yogur de fruta más barra de cereal	200 g + 1 pieza
Sándwich de atún, pollo o queso más una fruta	1 pieza + 1 fruta
Frijoles preparados sobre pan tostado	1 taza + 2 rebanadas
Cereal de desayuno con leche	60 g (1.5 tazas) + media taza

Tabla 2. Snacks y comidas ligeras para recuperar: cada opción aporta unos 50 g de carbohidrato y 10 g o más de proteína. Adaptado de Burke (2010), cap. 7.

La **calidad** importa: las proteínas de la leche (suero o *whey* y caseína) se destacan por su riqueza en aminoácidos esenciales y su rápida absorción, lo que las hace especialmente útiles después de entrenar. No es necesario recurrir a suplementos: un vaso de leche es una excelente opción de recuperación; los productos de suero en polvo solo aportan practicidad.

> **MITO: «Cuanta más proteína, más músculo»**
> **Realidad:** el músculo crece con entrenamiento de fuerza, energía suficiente y proteína adecuada (1.2-1.7 g/kg al día). Las dosis mayores de 25 a 30 g por comida no acumulan más músculo, y los excesos diarios terminan quemándose como combustible o guardándose sobre todo como grasa.

4. Grasas: energía concentrada y mucho más

4.1 ¿Qué son?

Las grasas (lípidos) son la forma más concentrada de energía de la dieta. En los alimentos conviven varios tipos: las **insaturadas** (monoinsaturadas y poliinsaturadas, incluidos los omega-3 y omega-6 **esenciales**, que el cuerpo no fabrica), las **saturadas** y las **trans** de origen industrial. La elección del tipo de grasa pesa tanto como la cantidad total.

4.2 ¿Para qué sirven?

- **Combustible de base:** en reposo y en ejercicio suave o prolongado, la mayor parte de la energía viene de la grasa. Una persona entrenada la utiliza con más eficiencia, lo que ahorra glucógeno para los momentos intensos.
- **Vitaminas y hormonas:** las vitaminas A, D, E y K necesitan grasa para absorberse, y el colesterol y los ácidos grasos esenciales son materia prima de hormonas.
- **Estructura y protección:** las membranas de cada célula y la envoltura que amortigua órganos vitales dependen de lípidos.
- **Salud cardiovascular:** el tipo de grasa influye en el colesterol y en la inflamación; las insaturadas favorecen un perfil saludable.

> **EN CIFRAS · La «zona de quema de grasa»**
> La oxidación de grasa se maximiza a intensidad moderada: alrededor de 62-63% del VO_2máx (70-75% de la frecuencia cardiaca máxima) en personas entrenadas y cerca de 50% del VO_2máx en personas poco entrenadas. A intensidades muy altas el cuerpo cambia casi por completo a carbohidratos.

4.3 ¿Cuánto y de qué calidad?

Una vez cubiertas las necesidades de proteína y de carbohidrato dentro del presupuesto energético de cada persona, la grasa completa el resto de las calorías, con preferencia por las fuentes insaturadas: aceite de oliva y canola, aguacate, nueces y almendras, semillas y pescado graso (salmón, sardinas, atún). Conviene moderar las saturadas (embutidos, frituras, cremas) y evitar las trans industriales (panadería y snacks con «aceites hidrogenados»).

El momento también importa: comer carbohidratos en las horas previas eleva la insulina y puede reducir hasta en un tercio la grasa quemada durante el ejercicio siguiente (un efecto que dura 6 a 8 horas). Esto no hace «malo» al carbohidrato: para entrenar fuerte o competir, tener glucosa disponible rinde más que quemar más grasa.

4.4 Quemar grasa no es lo mismo que perder grasa

Aumentar la oxidación de grasa durante el ejercicio no reduce, por sí solo, la grasa corporal. Para bajar tejido adiposo hace falta un **déficit de energía sostenido**: gastar más de lo que se ingiere. Los objetivos moderados (250 a 500 kcal por día por debajo del gasto) permiten perder grasa preservando el músculo y el rendimiento. La capacidad de quemar grasa sí tiene un valor real: ahorrar glucógeno en pruebas largas.

> **MITO: «La grasa engorda; hay que evitarla»**
> **Realidad:** la grasa es indispensable: hay grasas esenciales y vitaminas que no se absorben sin ella. Engordan las calorías de más; la clave está en la cantidad total y en elegir, sobre todo, grasas insaturadas de buena calidad.

5. Cómo trabajan juntos

Piensa en las calorías como un **presupuesto diario**. Las prioridades se cubren en orden: primero la proteína (necesidades de reparación), después los carbohidratos (combustible del entrenamiento y la recuperación) y, con lo que resta, las grasas, que por su alta densidad energética ajustan el balance final. Si el presupuesto supera el gasto, se gana grasa; si está de forma moderada y controlada por debajo, se pierde; si se recorta demasiado, se paga en rendimiento, defensas y salud de los huesos.

Momento	Prioridad	Ejemplo práctico
A lo largo del día	Comidas regulares cada 3-4 horas con los tres macronutrientes; frutas y verduras variadas	Desayuno: avena con leche, fruta y nueces
2-3 h antes de entrenar	Comida con carbohidrato y algo de proteína; poca grasa y poca fibra para digerir con comodidad	Arroz con pollo y verduras; pasta con atún
Durante (45 min o más)	20 a 60 g de carbohidrato por hora más líquidos con sodio	Bebida deportiva; gel con agua; barrita
Después (primeras 2 h)	Unos 1 g/kg de carbohidrato si la recuperación es urgente, más 10-25 g de proteína; rehidratarse con el 125-150% del peso perdido y sal (sodio)	Licuado de leche con fruta; sándwich más leche
Cena	Proteína (20-25 g) más carbohidrato y verduras; la recuperación continúa durante el sueño	Salmón con papa y ensalada; frijoles con tortilla

Tabla 3. Un día típico a través de los macronutrientes.

6. Mensajes clave

1. Los tres macronutrientes son necesarios: ninguno se puede eliminar sin un costo para la salud o el rendimiento.
2. Los **carbohidratos** son el combustible del músculo activo: ajusta los gramos por kilo al volumen de entrenamiento y protégelos alrededor de las sesiones.

3. Durante esfuerzos de 45 minutos o más, 20-60 g de carbohidrato por hora sostienen el rendimiento.
4. Las **proteínas** reparan y adaptan: 1.2-1.7 g/kg al día, repartidos en comidas de 20-25 g.
5. Las **grasas** aportan energía concentrada y regulan procesos vitales: prioriza las insaturadas (aceite de oliva, aguacate, nueces, pescado).
6. Quemar grasa durante el ejercicio no equivale a perder grasa corporal: lo que cuenta es un déficit moderado de energía.
7. La recuperación es parte del entrenamiento: carbohidrato, proteína y líquidos con sodio después de cada sesión exigente.
8. No hay una dieta única: el plan debe individualizarse según el deporte, los horarios, los gustos y los objetivos.
9. Ante dudas o metas específicas, consulta a un profesional de la nutrición deportiva.

Referencias

Jeukendrup, A. E. (Ed.). (2010). *Sports Nutrition: From Lab to Kitchen*. Maidenhead: Meyer & Meyer Sport. Contenido basado en particular en los capítulos 2 (Broad y Cox), 4 (Jeukendrup), 6 (Jeukendrup), 7 (Burke), 9 (Phillips y Tarnopolsky) y 11 (Tipton).

> **NOTA**
> Este material tiene fines educativos y de divulgación. Las cifras son rangos generales con base en la evidencia disponible y no sustituyen una valoración individual realizada por un profesional de la nutrición o de la medicina deportiva.